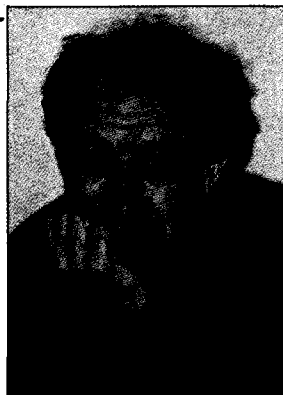


纪念 Vladimir Arnold (I)

Boris Khesin Serge Tabachnikov (协调编辑)

Vladimir Arnold (弗拉基米尔·阿诺尔德)¹⁾ 当代的一位杰出数学家, 在他 73 岁生日的前 9 天——2010 年 6 月 3 日逝世了. 本文与《美国数学会通讯 (Notices of the AMS)》下一期的一篇文章²⁾ 都谈及他的杰出的人格以及他对数学的伟大贡献.

关于名字的拼写: 我们用 “Arnold”, 不同的拼法为 “Arnol’d”; 后者更接近于俄国的发音, 但 Vladimir Arnold 较喜欢用前者 (被用于他众多被译为英文的书中), 在本文中我们也用它.



Vladimir Igorevich Arnold

Arnold 自己的话

1990 年, 本文第 2 作者为俄文杂志《量子》采访 V. Arnold. 这本物理学和数学月刊的读者群主要由高中学生, 高中老师和大学本科生组成; 杂志发行量大约是 20 万份. 据我们所知, 这次访谈未曾被译成英文. 我们从这次访谈中选取一部分加以翻译,³⁾ 脚注是我们所加的.

问: 您是如何成为一名数学家的? 您的家庭, 学校, 数学界, 数学奥林匹克起了什么作用? 请向我们谈谈您的老师.

答: 我从来不喜欢死记硬背的学习. 为此, 我的小学老师告诉我的家长, 像我这样的笨孩子永远学不会乘法表.

我最初的数学启蒙是遇到我的第一个真正的数学老师 Ivan Vassilievich Morozkin 的时候. 我记得关于两个老太太的问题, 她们从两个城镇同时开始相向而行, 在中午相遇, 并分别在下午 4 时和下午 9 时抵达对方城镇. 所提的问题是, 她们何时开始她们的旅行?

那时我们还没有代数学. 我发明了一种“算术”解法 (基于伸缩——或者相似性——论证), 并经历了一场发现的喜悦; 希望再次体验这种喜悦的想法就是我成为数学家的动

译自: Notices of the AMS, Vol.59 (2012), No.3, p.378–399, Tribute to Vladimir Arnold, Boris Khesin and Serge Tabachnikov (Coordinating Editors), picture number 16, figure number 1. Copyright © 2012 by Boris Khesin, Serge Tabachnikov, Alexander Givental, Yakov Sinai, Steve Smale, Mikhail Sevryuk, Askold Khovanskii, Alexander Varchenko, Michael Berry. Reprinted with permission. All rights reserved. 作者授予译文出版许可.

Boris Khesin 是多伦多大学的数学教授, 其电子邮箱地址为 khesin@math.toronto.edu.

Serge Tabachnikov 是宾夕法尼亚州立大学数学教授, 其电子邮箱地址为 tabachni@math.psu.edu.

1) 全名 Vladimir Igorevich Arnold (弗拉基米尔·伊戈列维奇·阿诺尔德), 俄国数学家, 1937—2010. 1957 年他 19 岁时就解决了希尔伯特第 13 问题, 此后对多个数学领域都有重大贡献. 他最著名的成果是关于可积哈密顿系统稳定性的 KAM 定理. 他的学术成就深得肯定, 获颁多个奖项, 如 1982 年的克拉福德奖, 2001 年的沃尔夫数学奖, 2008 年的邵逸夫奖等.——译注

2) 译文见《数学译林》2012 年第 2、3 期.——译注

3) 俄文全文见《量子》杂志网页 (1990 年 7 月号) <http://kvant.mirror1.mccme.ru/>.——原注



Vladimir Arnold, 约 1985 年

力. A. A. Lyapunov (李雅普诺夫) 在他的家中组织了一个“儿童学习会 (Children Learned Society)”. 课程包括数学和物理学, 以及化学和生物学, 其中包括遗传学——最近刚刚被取缔.¹⁾ (我们最好的遗传学家之一的一个儿子是我的同班同学; 在一次调查问卷中, 他写道: “我的母亲是一个全职妈妈; 我的父亲是一个全职爸爸.”)

问: 您已经在数学中活跃地工作了 30 多年. 对于数学和数学家, 社会的态度有改变吗?

答: I. A. Krylov (克雷洛夫)²⁾ 在寓言“橡树下的猪 (The hog under the oak)”中很好地描述了社会 (不仅在前苏联) 总体上对基础科学的态度, 和特别地, 对数学的态度.³⁾ 在 1930 年代和 1940 年代, 数学在这个国家遭受的困难比其他科学要少些. 众所周知, Viète (韦达) 在法国是一名为亨利四世服务的破译密码者. 从那时起, 某些数学领域就得到了所有

政府的支持, 甚至 Beria (贝利亚)⁴⁾ 也关心在这个国家中数学文化的保护.

在过去的 30 年中, 数学的声望在所有国家中有所下降. 我认为这也要部分地归咎于数学家 (首当其冲的是 Hilbert (希尔伯特) 和 Bourbaki (布尔巴基)), 特别是那些宣布他们的科学的目标是研究任意公理系统的所有推论的人.

问: 时尚的概念是否适用于数学?

答: 数学的发展很像轮子的快速旋转: 水滴沿所有方向飞出. 时尚——它的主要轨迹是在切线方向. 这些追随者的工作吸引了很多注意力, 并且它们形成主流, 但是过了一些时候它们就不可避免地消失了, 因为它们脱离了轮子. 为了留在轮子上, 必须在垂直于主流的方向上做出努力.

数学家很难赞同一个没有一些新定理支持的新术语的引进能被看作重大的进展. 然而, “控制论 (cybernetics)”, “分形 (fractals)”, “协同学 (synergetics)”, “突变理论 (catastrphe theory)” 和 “奇怪吸引子 (strange attractors)” 的成功说明了词汇创造作为一种科学方法的多产.

问: 在人类文化中, 数学是历史悠久并且重要的部分. 关于数学在文化遗产中的地位, 您有什么看法?

答: “数学”这个词意为关于真理的科学. 在我看来, 在 300 年前由 Newton (牛顿) 奠基的现代科学 (即, 理论物理学和数学) 是一门崇拜真理的新的宗教.

1) 1948 年, 遗传学在前苏联被官方宣布为是“一门资产阶级的伪科学”.——原注

2) I. A. Krylov, 1769—1844, 俄国著名寓言作家和诗人.——译注

3) 参阅本访谈录结束处 A. Givental 和 E. Wilson-Egolf 对这个 19 世纪早期俄国寓言的 (有些现代化的) 翻译.——原注

4) 斯大林的秘密警察的罪魁.——原注

问：当您证明了一个定理时，您是“创造”了它还是“发现”了它？

答：我当然觉得我正在发现在我之前就已存在的一些东西。

问：您花很多时间在普及数学。关于普及，您有什么看法？请说说这项艰巨工作的利弊。

答：最初的普及者之一 M. Faraday (法拉第) 得到一个结论：“真正教东西的

讲座不会流行；受欢迎的讲座不教东西。”很容易解释 Faraday 效应：根据 N. Bohr (玻尔)，清晰和真理处于一种量子互补关系。

问：很多《量子》的读者立志成为数学家。成为一个数学家是否有某些“指标”和“负指标”，还是对该学科感兴趣的任何人都能成为数学家吗？对于未来的数学家，成功地参加数学奥林匹克竞赛是必要的吗？

答：当 90 岁的 Hadamard (阿达玛) 告诉 A. N. Kolmogorov (柯尔莫戈洛夫)¹⁾ 他参加“一般竞赛” (大致相当于我们的奥林匹克数学竞赛) 时，他仍然很兴奋：Hadamard 只得了二等奖，而赢得了一等奖的学生也成了数学家，但是要弱得多！

一些人在奥数获奖后一事无成，而许多杰出数学家在奥林匹克竞赛中根本没有成功。

数学家戏剧性地有着不同的时间尺度：有些善于解决 15 分钟的问题，有些善于处理需要一个小时，一天，一周的问题，有些善于思考需要一个月，一年，几十年的问题。A. N. Kolmogorov 认为他的最高限度是两周的集中思维。

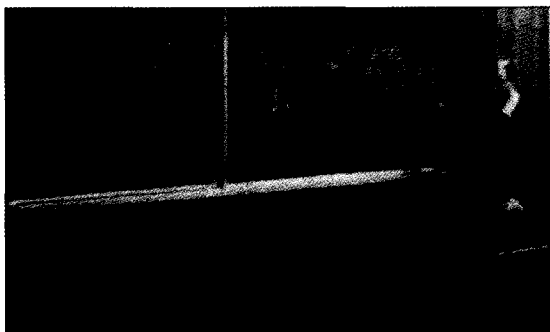
奥林匹克竞赛的成功在很大程度上取决于一个人的“短跑”的素质，而认真的数学研究则需要长距离的耐力。(B. N. Delaunay (杰洛涅)²⁾ 常说，“一个好的定理不是需要如奥林匹克竞赛的 5 小时，而是 5000 小时。”)

有一些特点表明一个人不会成为一名研究数学家，主要的一个是缺乏对数学的热爱。

但数学人才可以非常多样：几何的和直观的，代数的和计算的，逻辑的和推理的，自然科学的和归纳的。各种都是有用的。在我看来，人们在乘法表或半平面的形式定义方面的困难，不应成为他的数学道路上的障碍。对于认真的数学研究而言，一个极其重要的条件是健康。

问：请您谈谈运动在您的生活中的作用。

答：当一个问题解决遇到困难时，我就跳上我的越野滑雪板。经过 40 公里后，一个解决方案 (或至少是一个解决方案的思路) 总是会出现。再推敲，往往发现一个错误。



在莫斯科国立大学讲课，1983 年

1) 全名 Andrey Nikolaevich Kolmogorov, 1903—1987, 前苏联数学家。主要研究概率论、算法信息论、拓扑学、直觉主义逻辑、湍流、经典力学和计算复杂性理论，最为人称道的是对概率论公理化所作出的贡献。——译注

2) B. N. Delaunay, 1890—1980, 俄国第一批爬山运动员，数学家 (专长：代数学和数的几何)。1929 年他被选为苏联科学院通讯院士；他是 1934 年在列宁格勒举行的第一届高中学生奥林匹克数学竞赛的组织者之一。——译注

但是，这个新的困难可以用同样的方式来克服。

橡树下的猪¹⁾

猪在百年橡树下大吃一通橡树果，吃饱撑足之后，就躺在树下睡起了大觉。后来睡醒了，便起来用嘴刨树根。

“这可是在损害树，”树上的乌鸦对它说，“如果根露在外面，橡树可能会枯死的。”

“就让它枯死好了，我可一点也不担心。我看它没多少用处，即使永远没有橡树，我也丝毫不会感到惋惜的。只要有橡树果就行，我是吃它们长胖的。”

“忘恩负义的家伙！”这时橡树就对它说，“你若能抬起嘴巴，你就会看到，果实就长在我身上。”

无知者同样盲目地责骂科学和一切学术成果，他们竟然没有感觉到，他们享受的正是科学成果呢。

Arnold 的博士生

下面的名单包括其所答辩的博士学位论文是在 Arnold 的指导下完成的那些人。我们不得不承认，很难汇编这份名单。除了 Arnold 指导某人的博士论文并且被列为该人的博士导师这样的情形，还有许多其他的情况。例如，在莫斯科国立大学²⁾的改革（指 20 世纪 80 年代末——译注）之前，外国博士生的导师必须是共产党员，所以在这种情况下，这些学生有另一个名义上的博士生导师，而 Arnold 指导该学生的论文。在其他情况下，当某人在 Arnold 指导下进行科学博士学位（在俄罗斯的第 2 个科学学位）答辩时，同时有两个导师或有另一个论文导师。在这些“困难的情况”中，下面的名单是基于“自定义”为 Arnold 的学生而不一定是正式关系上的。我们试图做一份尽可能完整和精确的名单，但我们为可能的遗漏提前道歉：有更多的人，其工作受 Arnold 的影响很大，他们可能会觉得他们属于 Arnold 学派。

名单中姓名按其在括号中给出的答辩年份的时间顺序排列。许多 Arnold 以前的学生答辩第 2 学位，科学博士或特许任教资格 (Habilitation)，但我们只对其第 1 个学位不是 Arnold 指导的情形加以标记。

Edward G. Belaga (1965)

Andrei M. Leontovich (1967)

Yulij S. Ilyashenko (1969) (1994, DSci)

Anatoly G. Kushnirenko (1970)

Askold G. Khovanskii (1973)

Nikolai N. Nekhoroshev (1973)

Alexander S. Pyartli (1974)

Alexander N. Varchenko (1974)

Sabir M. Gusein-Zade (1975)

1) 译文引自《克雷洛夫寓言全集》第七卷第七篇，译林出版社，2009 年 4 月，石国雄译。特此致谢。
——译注

2) 全称为罗蒙诺索夫莫斯科国立大学，是俄罗斯最大和历史最悠久的大学，于 1755 年建校。——译注

Alexander N. Shoshitaishvili (1975)
 Rifkat I. Bogdanov (1976)
 Lyudmila N. Bryzgalova (1977)
 Vladimir M. Zakalyukin (1977)
 Emil Horozov (1978)
 Oleg V. Lyashko (1980)
 Olga A. Platonova (1981)
 Victor V. Goryunov (1982)
 Vladimir N. Karpushkin (1982)
 Vyacheslav D. Sedykh (1982)
 Victor A. Vassiliev (1982)
 Aleksey A. Davydov (1983)
 Elena E. Landis (1983)
 Vadim I. Matov (1983)
 Sergei K. Lando (1986)
 Inna G. Scherbak (1986)
 Oleg P. Scherbak (1986)
 Victor I. Bakhtin (1987)
 Alexander B. Givental (1987)
 Mikhail B. Sevryuk (1988)
 Anatoly I. Neishtadt (1976) (1989, DSci)
 Ilya A. Bogaevsky (1990)
 Boris A. Khesin (1990)
 Vladimir P. Kostov (1990)
 Boris Z. Shapiro (1990)
 Maxim E. Kazarian (1991)
 Ernesto Rosales-Gonzalez (1991)
 Oleg G. Galkin (1992)
 Michael Z. Shapiro (1992)
 Alexander Kh. Rakhimov (1995)
 Francesca Aicardi (1996)
 Yuri V. Chekanov (1997)
 Emmanuel Ferrand (1997)
 Petr E. Pushkar (1998)
 Jacques-Olivier Moussafir (2000)
 Mauricio Garay (2001)

Fabien Napolitano (2001)
Ricardo Uribe-Vargas (2001)
Mikhail B. Mishustin (2002)
Adriana Ortiz-Rodriguez (2002)
Gianmarco Capitanio (2004)
Oleg N. Karpenkov (2005)
Alexander M. Lukatsky (1975) (2006, DSci)

Alexander Givental

敬启者

Но есть и Божий суб...

М. Ю. Лермонтов, “Смерть Поэта”¹⁾

人去世后的回忆录似乎有意想不到的效果:就是把人的一生浓缩为一些故事的汇编. 对于我们中的大多数人来说,它可能会是一个公正和受欢迎的结果,但是我想,对 Vladimir Arnold 来说则不是如此. 他试图告诉我们许多不同的东西,数学,教育,以及其他,并在许多情形中,我们实在是听得太慢、想得太慢,所以我相信我们将会一次次地回到——不仅仅是我们对他的回忆,而是他自己的话. 下面所列出的不是一个回忆录,而是一封推荐信,虽然不是一封强有力的推荐信,因为他没有得到那项奖,但希望能够作为一个暂时的尝试让大家纵览他的数学遗产.

2005 年 1 月 25 日

亲爱的 [委员会名称] 委员们,

你们曾要求我评论 Vladimir Arnold 的工作. 这对我是一个光荣和愉快的任务.

本质上,这个任务很简单:

是的, *Vladimir Arnold* 完全应该得到此奖项 [奖的名称], 因为他的成就具有非凡的深度和影响力.

他的工作确实解决了根本性的问题,并且引入了统一的原则,并且开辟了重要的新领域,并且 (至少在一些这样的领域里) 也引入了功能强大的新技术.

另一方面,写这封信并不容易,主要是因为 Arnold 的工作对我们的认知的贡献是极多的,远远超出了我个人的理解. 我作为 Arnold 的学生,我很熟悉他的工作中启发了我自己的研究的那些方面. 在这些领域之外,对于 Arnold 最著名的那些成就,我希望能够表达人们的普遍看法. 然而,这会遗漏很多可能不太出名但极具影响力的贡献,对于这些我只是部分地知道和理解. 所以,在这里



在 Dubna, 2006 年

Alexander Givental 是伯克利加州大学数学教授,其电子邮箱地址是 giventh@math.berkeley.edu.

1) 但是毕竟还有神的审判, M. Yu. 莱蒙托夫, “诗人之死”.——原注

我必须是有选择的, 只提我所熟悉的少数例子, 由于这个原因, 这些例子可能看起来像是随机选取的。

可以这么说, 也许最富有传奇色彩的 Arnold 的贡献是他关于小分母 (*small denominators*) 的工作,¹⁾ 以及其后发现的 Arnold 扩散 (*Arnold's diffusion*)²⁾, 就是现在称为 Kolmogorov-Arnold-Moser (莫泽) 理论的一部分. 这项工作的一部分包含了太阳的行星系统稳定性的一种解释 (或者说是一个证明, 并且技术性很强, 这取决于对此的看法). 更重要的是, 对于真实世界的动力学, KAM 理论提供了一个非常深刻的理解 (也许是到目前为止为数不多的这样的见解之一, 另一个是 Anosov (阿诺索夫) 系统的稳定性), 因而被广泛视为 20 世纪数学物理的重大发现之一。



1997 年在 Arnoldfest³⁾ 的讲座
休息时间

辛几何 已经被认为是 Hamilton (哈密顿) 力学, 变分法, 量化 (quantization), 表示论和微分方程的微局部分析的一个普适的几何语言. 第一批理解辛几何统一性质的数学家之一是 Vladimir Arnold, 并且他的工作在建立辛几何的过程中起到了关键作用. 尤其是, 他的专著《经典力学的数学方法 (Mathematical Methods of Classical Mechanics)》⁴⁾ 已经成为一个标准的教科书, 但在 30 年前, 它代表了物理学家和工程师最喜欢的科目的一个模式的转换. 传统的“分析力学”或“理论力学”突然变成了充满着 Riemann (黎曼) 度量, Lie (李) 代数, 微分形式, 基本群和辛流形的现代数学的一个活跃的领域。

如果说辛几何仅仅是一种语言, 那么 辛拓扑 就是一个深刻的问题. 像 Conley (康利), Zehnder, Gromov (格罗莫夫), Floer (弗勒尔), Hofer, Eliashberg, Polterovich, McDuff, Salamon, Fukaya, Seidel (赛德尔) 如此高水平的数学家和其他一些数学家, 他们许多最好的结果属于这一领域. 辛拓扑是从试图解决一个问题 —— 证明关于 Hamilton 不动点和 Lagrange (拉格朗日) 交集的 Arnold 猜想⁵⁾ —— 中发展起来的, 这样说并非言过其实. 虽然本质上这个猜想已经被证明,⁶⁾ 并且发现了许多新的问题和分歧, 但在一定意义上,

1) 在 Small denominators I. Mappings of a circle onto itself, *Izvestia AN SSSR, Ser. Mat.* 25 (1961), 21–86 和 Small denominators II. Proof of a theorem of A. N. Kolmogorov on the preservation of conditionally periodic motions under a small perturbation of the Hamiltonian, *Uspekhi Mat. Nauk* 18 (1963), no. 5, 13–40, 以及在 DAN SSSR 上一系列的告示之后的 Small denominators III. Problems of stability of motion in classical and celestial mechanics, *Uspekhi Mat. Nauk* 18 (1963), No. 6, 91–192.—— 原注

2) Instability of dynamical systems with many degrees of freedom, *DAN SSSR* 156 (1964), 9–12.—— 原注

3) Arnoldfest 是为庆祝 Arnold 60 岁生日在加拿大非尔兹数学研究所举行的学术会议.—— 译注

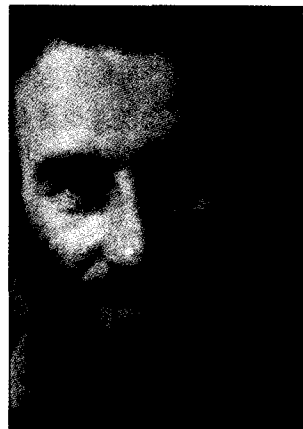
4) Nauka, Moscow, 1974.—— 原注

5) 首次在 Sur une propriété topologique des applications globalement canoniques de la mécanique classique, *C. R. Acad. Sci. Paris* 261 (1965), 3719–3722 中被陈述, 然后在一些地方反复讲了几次, 包括 Math Methods 的一个附录 ...—— 原注

6) Hofer (1986) 证明了对 Lagrange 交集的猜想, Fukaya-Ono (1996) 证明了对 Hamilton 微分同胚的猜想, 然而“本质上”要参考下述事实仍未被解决 (可能有所纠正, 然而没有反例出现): Arnold 形成猜想时是用函数的临界点, 而不是用 (上) 同调, 特别是在不动点或交点可能退化的情形.—— 原注

这个理论是在继续探索 Hamilton 力学相空间的拓扑刚性属性的各个方面. 这个问题可以追溯到 Poincaré 和 Birkhoff (伯克霍夫), Arnold 第一个在他 1965 年发表于 [法国] 《Comptes Rendus》的短文上发现了其辛性质.

Arnold 在无穷维 Lie 群的 Riemann 几何方面的工作对于流体动力学的革命性影响几乎与他在小分母方面的工作在经典力学中产生的影响一样. 特别是, Arnold 在《Annales de L'Institut Fourier》的开创性论文¹⁾借鉴了他所观察到的不可压缩流体流可以解释为保体积微分同胚群上右不变度量的测地线. 从技术上讲, 该论文的目的是为了表明, 标准的 2-环面上的大多数保面积微分同胚的截面曲率是负的, 因此该群的测地线通常成指数型发散. 时不时地, 这个结果作为“长期天气预报不可能性的数学证明”而成为新闻. 更重要的是, 这个工作把伴随 (coadjoint) 轨道上的 Euler (欧拉) 方程作为一个模型, 将连续介质力学许多模型中的注意力引向对称性, 守恒律, 相对平衡, 辛约化, 拓扑方法 (在 Marsden, Ratiu, Weinstein (温斯坦), Moffat, Freedman (弗里德曼) 和其他许多人的工作中)²⁾



V. Arnold, 1968 年

由于 Thom (托姆) 和 Pham 的一些思想和 Mather (马瑟) 和 Malgrange (马尔格朗日) 的一些奠基性结果, 在 1970 年代和 1980 年代奇点理论成为最活跃的领域之一了, 并有两个显而易见处于领先地位的学术中心: 在波恩的 Brieskorn (布里斯科恩) 的讨论班和在莫斯科的 Arnold 的讨论班. 函数的临界点理论, 及其在焦散曲线 (caustics) 的奇点分类、几何光学中的波前、短波渐近性上的应用, 以及它们与 ADE 分类的关系, 也许在 Arnold 的奇点理论 (数不尽的) 结果中是最著名的.³⁾ 然而, Arnold 在这个领域中的作用远远地超出了他自己的论文.

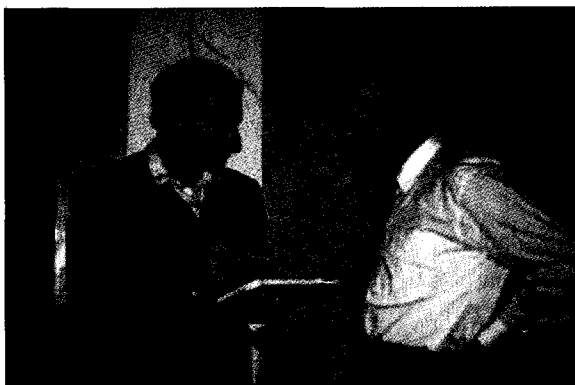
想象一下一个约 30 人参加的讨论班: 写他们第一篇研究论文的本科生, 在他们论文问题上工作的研究生, 从他处聘用来作为软件工程师的博士后不愿放弃自己追求数学的梦想, 即使只是作为一种业余爱好, 几位专家: Fuchs (富克斯), Dolgachev, Gabrielov, Gusein-Zade, Khovansky, Kushnirenko, Tyurin, Varchenko, Vassiliev, 及其领导者 Arnold, Arnold 在每个学期的开始制订了一堆新问题, 给出一些报告或听取报告, 产生并慷慨分享新思想和猜想, 修改学生的论文, 最后, Arnold 是讨论班中唯一的一个在头脑中记住每个人的工作进展, 并了解他们之间的关系的人. 很显然, Arnold 学生的大部分成就 (其中颇负盛名的是

1) Sur la géométrie différentielle des groupes de Lie de dimension infinie et ses applications à l'hydrodynamique des fluides parfaits, Ann. Inst. Fourier 16:1 (1966), 319–361, 基于在 C. R. Acad. Sci. Paris 上一系列较早的宣告.——原注

2) 正如在 Arnold 和 Khesin 的专著《Topological Methods in Hydrodynamica》, Springer-Verlag, 1998 中所总结的.——原注

3) Normal forms of functions near degenerate critical points, the Weyl groups A_k, D_k, E_k and Lagrangian singularities, Funct. Anal. Appl. 6, no. 4 (1972), 3–25; 也参阅 Arnold 在 Proceedings of the ICM-74 Vancouver 上启发灵感的论文及 Arnold, Gusein-Zade 和 Varchenko 所著教科书《Singularities of Differential Maps》, Vols. I and II.——原注

Khovansky 和 Kushnirenko 的 Newton 多面体的理论, 或 Varchenko 的关于渐近混合 Hodge (霍奇) 结构和 Steenbrink 谱的半连续性的工作) 是由于他的帮助, 通常是以有效猜想的形式, 但很经常的是通过他的直接参与 (Arnold 拒绝联名发表论文, 民意调查和讣告是例外 —— 在后面我们将知道这是为什么).



V. Arnold 与 J. Moser 在圣彼得堡的 Euler 研究所,
1991 年

此外, 在 Arnold 的影响下, 研究奇异实超曲面和复超曲面的拓扑学和代数几何学的精英分支被转化为处理

各类数学对象 (波前和散焦曲线的变态, 平面曲线的渐屈线、渐伸线、包络, 热力学中的相图及凸包, 控制论中的可及性区域, 微分形式和 Pfaff (普法夫) 方程, 辛结构和切触结构, Hamilton-Jacobi 方程的解, Hamilton-Jacobi 方程本身, 所有这样的方程的函数空间中各种区域之间的边界, 等) 的退化, 以及和 (平衡, 极限环, 或更复杂的常微分方程和动力系统吸引子的) 分歧理论 融合的应用数学的一个功能强大的工具. Arnold 在数学中已经发展出一种独特的直觉和专长, 以至于当物理学家和工程师前来问他, 在他们最喜爱的问题中什么样类型的灾难¹⁾会发生, 当场他将能够在短时间里 猜测 到在低维中的答案. 在这方面, 情况会类似于实验物理或化学, 个人专长往往比所拥有的知识更重要.

在描述了 (坦白地说, 很明显) 被 Arnold 的开创性贡献重塑了的几个广泛的数学领域后, 我想谈一谈一些在一个较长的时间跨度中吸引了他的注意力的更具体的经典问题.

Arnold 在他的早期 (基本上是本科生) 工作²⁾中给出了 Hilbert 第 13 问题 (理解为关于连续函数叠加的一个问题) 的肯定答案. 这是他对 “真正的” (并且仍未解决的) Hilbert 问题兴趣的开始: 把一般的七次多项式视为其系数的代数函数, 其根能否表示为两个变量的代数函数的叠加? 对于 n 次多项式的更一般性问题的否定的解决³⁾是 Arnold 在 1970 年对于 $n = 2^r$ 的情形⁴⁾给出的. 该结果被 V. Lin 推广了. 此外, Arnold 基于以前对辫子群的上同调的研究得到的方法, 后来引出了 Smale 关于算法的拓扑复杂性的概念和 Vassiliev 在这个主题上的结果. 更重要的是, Arnold 通过构形空间的拓扑⁵⁾对辫子群的研究, 被 Brieskorn 推广到 E. Artin (阿廷) 的与反射群有关的辫子群. 后者启发了 Orlik-Solomon

1) catastrophe. 而在数学中, 这就是 “突变”. —— 译注

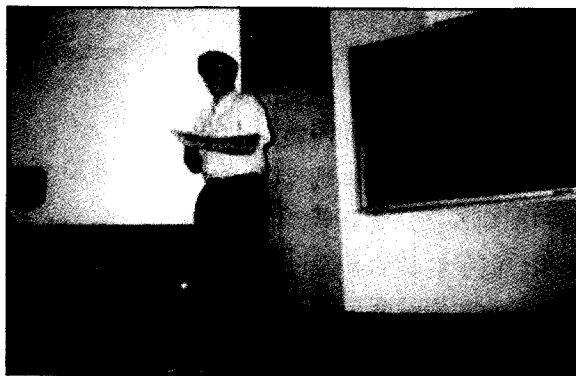
2) On the representations of functions of several variables as a superposition of functions of a smaller number of variables, Mat. Prosveshchenie (1958), 41–46. —— 原注

3) 即, 在 Hilbert 意义下是肯定的. —— 原注

4) Topological invariants of algebraic functions. II, Funct. Anal. Appl. 4 (1970), no. 2, 1–9. —— 原注

5) The cohomology ring of the group of dyed braids, Mat. Zametki 5 (1969), 227–231. —— 原注

的超平面安排理论, K. Saito-Terao 对自由除子的研究, Gelfand (盖尔范德) 的超几何函数方法, Aomoto (青木和彦) 关于 Yang-Baxter (杨 - 巴克斯特) 方程的工作, 以及 Varchenko-Schekhtman 关于共形场论中 Knizhnik-Zamolodchikov 方程解的超几何 “Bethe (贝特) 拟设”.



在多伦多作报告, 1997 年

Arnold 关于实平面代数曲线中卵形线配置的 Hilbert 第 16 问题第 1

部分的结果¹⁾立刻被 Rokhlin (罗赫林) (应用 Arnold 的方法, 但使用来自四维流形拓扑的更强大的工具) 改进了. 这导致 Rokhlin 对一个著名的 Gudkov (他纠正了该问题中 Hilbert 所叙述的) 猜想作出了证明, 启发了许多新的发展 (其中有些属于 Viro 和 Kharlamov), 并被认为是实代数几何学史上的一个关键性突破.

除其他一些结果外, Arnold 的论文还概述了在 S^4 和 CP^2 与复共轭的商之间一个明确的微分同胚.²⁾ 这一事实于 1974 年被 Kuiper 重新发现, 并以 Kuiper 定理 [31] 著称. Arnold 的基于 Hermite (埃尔米特) 形式空间在判别式的双曲性的论证, 最近被 M. Atiyah (阿蒂亚) 和 J. Berndt 影响深远的论文 [19] 再次使用.

Arnold 在同一领域的另一个工作³⁾统一了 Petrovsky (彼得罗夫斯基)-Oleinik 关于实超曲面 (或它们的补) 的拓扑的一些不等式, 并把混合 Hodge 结构 (刚由 Steenbrink 引入复奇点理论) 带进了实代数几何学.

Arnold 对于 Hilbert 第 16 问题第 2 部分——关于平面上多项式常微分方程系统极限环数目的问题——的兴趣, 是在寻求还没有明确答案的简化表述. 其中一个这样的表述⁴⁾ (关于在一个 Hamilton 系统的非保守扰动下极限环的最大数目, 并等价于在一族实代数卵形线上 Abel 积分零点数目的问题) 产生了广泛的研究. 这里产生的结果包括 Khovansky 和 Varchenko 一般的有限性定理, Arnold 关于 Abel 积分非振动行为的猜想, 他对线性 Hamilton 系统中 (非) 振动的高维 Sturm (斯特姆) 理论的几何化⁵⁾, 证明这个猜想的各种尝试 (包括 Petrov-Tan'kin 关于椭圆曲线上 Abel 积分的系列论文, 我自己的把 Sturm 理论应用到非振动超椭圆积分, 以及 Grigoriev, Novikov (诺维科夫)-Yakovenko 更近的估

1) The situation of ovals of real algebraic plane curves, the involutions of four-dimensional smooth manifolds, and the arithmetic of integral quadratic forms, *Funct. Anal. Appl.* 5 (1971), no. 3, 1-9.——原注

2) 其细节较晚发表在 The branched covering $CP^2 \rightarrow S^4$, hyperbolicity and projective topology, *Sibirsk. Mat. zh.* 29 (1988), no. 5, 36-47.——原注

3) The index of a singular point of a vector field, the Petrovsky-Oleinik inequalities, and mixed Hodge structures, *Funct. Anal. Appl.* 12 (1978), no. 1, 1-14.——原注

4) V. I. Arnold, O. A. Oleinik, Topology of real algebraic varieties, *Vestnik Moskov. Univ. Ser. I Mat. Mekh.* (1979), no. 6, 7-17.——原注

5) Sturm theorems and symplectic geometry, *Funct. Anal. Appl.* 19 (1985), no. 4, 1-10.——原注

计), 以及 Horozov, Khovansky, Ilyashenko 和其他人的进一步的工作. 然而 Arnold 建议的该问题的另一个修改 (离散-一维类似) 导致了 Yakobson 在动力系统理论中的一个漂亮的和非平凡的定理 [39].

许多作者已经尝试解决了发明连分数的较高维逼近的 Diophantine (丢番图) 逼近理论中的经典问题, 得到了一个似是而非的结果: 有很多相对直截了当, 比较成功的推广, 但没有像初等连分数理论那样独特的和令人满意的成果. Arnold 处理这个问题的方法¹⁾ 基于他发现了分次 (graded) 代数和 Klein (克莱因) 帆 (sail) (即, Euclid (欧几里得) 空间中单纯凸锥内部整点的凸壳) 之间的关系. Arnold 在这个主题上的一些问题和猜想, 已经引导了 E. Korkina 和 G. Lauchaud 推广 Lagrange 定理 (其中把二次无理数与最终周期连分数视为等同) 的结果, 并引导了 Kontsevich (孔采维奇)-Sukhov 推广 Gauss 的动力系统及其遍历性质的工作. 因此, Klein-Arnold 的推广虽然不是直接的, 但它和其经典的原型似乎同样是独特的和令人满意的.

上面的例子表明, Arnold 在一些特殊问题上的兴趣是如何把这些问题转化为现代研究的核心领域的. 还有其他的经典结果, 根据 Arnold 的直觉, 是被计划要生成这样的新领域的, 但据我了解还没有达到重要的数学理论的状态, 尽管 Arnold 本人和其他人已经完成了一些有意义的工作. 但是谁知道呢? 提一个这样的结果: 四顶点定理, 按 Arnold 的说法, 是一个拓扑学的一个新的 (然而未知的) 分支的种子 (正如 Poincaré 最后定理²⁾ 是辛拓扑学的种子). 另一个例子: Sturm 理论的一个场论的类似, 大致理解为自伴线性偏微分算子的本征函数零点水平集 (及其补集) 拓扑的研究.

也许 KAM 理论和奇点理论是值得注意的例外, Arnold 在这些领域的贡献不仅有新鲜的想法, 也有技术突破 (例如, 在奇点理论中的一个重型工具——他的谱序列),³⁾ 对于 Arnold, 一个比较典型的途径是: 发明一个大胆的新问题, Arnold 以其赤手空拳攻击第一个非平凡的情形, 然后把先进武器的开发留给其追随者. 我已经提到过如何安排超平面的理论即以这种方式出现. 这里有一些 Arnold 的工作开辟了一个新领域的其他例子.

1980 年, Arnold 发明了 Lagrange 的和 Legendre 的配边 (cobordisms) 的概念, 并且利用他关于波前和焦散曲线的分歧理论对于曲线研究配边.⁴⁾ 然后, 一般同伦理论的表达由 Ya. Eliashberg 给出, 而在一篇获奖论文中计算的相应 “Thom 环” 由 M. Audin [20] 给

1) A-graded algebras and continued fractions, Commun. Pure Appl. Math. 49 (1989), 993–1000; Higher-dimensional continued fractions, Regul. Chaotic Dyn. 3 (1998), 10–17; 并回溯到 Statics of integral convex polyhedra, Funct. Anal. Appl. 14 (1980), no. 1, 1–3; 以及 the theory of Newton polyhedra.——原注

2) the Last Poincaré Theorem, 其大意是: 任意一个满足某些条件的从一个由两个圆周围成的圆环到其自身的映射有两个不动点. 该定理是 Poincaré 在其去世前两周在投给意大利杂志《Rend. Circ. Mat. Palermo》的题为 Sur un théorème de géométrie 的论文中提出的, 虽然他未能对一般情形证明这个定理, 但他在给编辑的信中表达了对定理正确性的信念. 该文发表在该杂志的 33 (1912), 375–407.——译注

3) A spectral sequence for the reduction of functions to normal forms, Funct. Anal. Appl. 9 (1975), 81–82.——原注

4) Lagrange and Legendre cobordisms. I, II, Funct. Anal. Appl. 14 (1980), no. 3, 1–13; no.4, 8–17.——原注

出, 作为全局焦散曲线和波前的奇点的计数理论的 Lagrange 和 Legendre 示性数的几何实现是由 V. Vassiliev [38] 给出的. 在这项工作中发展的方法, 即把谱序列根据奇点的类型与映射的泛函空间的分层相联系, 在此后被 Vassiliev 又应用了多次, 其中, 他在 纽结的 Vassiliev 不变量 方面的工作是最有名的一个.

Arnold 的渐近 Hopf 不变量的定义¹⁾——作为单连通 3 折叠流形上保体积流轨道的平均自环绕数——和他关于该不变量与 Moffatt 的螺旋度 (*helicity*) 一致性的“遍历”定理带动了由 M. H. Freedman 等人, É. Ghys, B. Khesin, K. Moffatt 和其他很多人作出的众多改进, 推广和拓扑方法在流体动力学和磁动力学中的应用.²⁾

正如人们可以发现的, 譬如说, 在 MathSciNet 上, Arnold 是我们这个时代最多产的数学家之一. 他的高产率, 部分原因是他无畏的好奇心和对新问题的巨大欲望.³⁾ 搭配他的品味和直觉, 这些特质有时在离他专长较远的领域中往往会带来意想不到的结果. 下面是一些例子.

Arnold 对由 I. Dolgachev 和 A. Gabrielov 计算的三数组对的观察,⁴⁾ 以及对曲面的 14 个例外单峰奇点 (Arnold 的分类) 的单值化和单值性的分别刻画, 现在以 Arnold 奇怪的对偶著称. 1977 年, Pinkham 和 Dolgachev-Nikulin 用 K3 曲面的几何对此现象作出了一个漂亮的解释. 在 1990 年代初可以清晰地看出, Arnold 奇怪的对偶是 镜对称 (*Mirror Symmetry*) 的第一个、高度非平凡的表现: 由弦理论学家发现的一个深刻的猜想, 断言了在辛拓扑学和复几何学 (或奇点理论) 间的某种等价性.

Arnold 在伪周期几何学方面的工作⁵⁾ 鼓励了 A. Zorich 开始对由闭 1-形式定义的 Riemann 曲面上动力系统的系统研究, 这引导了 Kontsevich-Zorich 一些绝妙的结果 [29], 和与 Teichmüller (泰希米勒) 空间上的遍历理论和共形场论有关的其它一些结果, 以及 Eskin-Okounkov 在椭圆曲线上分歧复叠计数的 Hurwitz (胡尔维茨) 问题上的结果 [24].

Arnold 似乎是第一个提出,⁶⁾ (譬如说, Milnor 纤维或旗簇的) 单值性可以由辛微分同胚 (symplectomorphism)⁷⁾ 来实现. 这个想法, 由 M. Kontsevich 和 S. Donaldson (唐纳森) 拿去, 用于 (由纤维的所有 Lagrange 子流形及其 Floer 复形 (complex) 组成的) Fukaya 范

1) 参阅 The asymptotic Hopf invariant and its applications, Selected translations. Selecta Math. Soviet. 5 (1986), no. 4, 327–345, 这是 1973 年一篇论文的翻译, 并是 Arnold 的最常被引用工作之一.——原注

2) 参阅 V. A. Arnold, B. A. Khesin, Topological methods in hydrodynamics, Applied Math. Sciences, vol. 125, Springer-Verlag, NY, 1998 第 III 章中的评述.——原注

3) 参阅不同凡响的书《Arnold's Problems》, Springer-Verlag, Berlin; PHASIS, Moscow, 2004.——原注

4) 参阅 Critical points of smooth functions, Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Vancouver, B. C., 1974), Vol. 1, pp. 19–39.——原注

5) Topological and ergodic properties of closed 1-forms with incommensurable periods, Funct. Anal. Appl. 25 (1991), no. 2, 1–12.——原注

6) Some remarks on symplectic monodromy of Milnor fibrations, The Floer memorial volume, 99–103, Progr. Math., 133, Birkhäuser, Basel, 1995.——原注

7) 两个辛流形间的微分同胚.——译注

畴上的单值化. 这个构造现在是镜对称理念的一个重要组成部分, 并产生了 M. Khovanov 和 P. Seidel 关于辫子群这样的 Hamilton 表示可靠性的卓越成果 [27].

1991 年由 M. Kontsevich 证明的著名的 Witten (威顿) 猜想利用可积系统的 KdV- 分层 (hierarchy) 刻画了 Riemann 曲面的 Deligne-Mumford (德利涅 - 芒福德) 模空间的相交理论. 这个结果的一个令人耳目一新的新证明最近由 Okounkov-Pandharipande 给出. 在他们论证中的一个关键因素是 Arnold 的一个初等构造, 出自其关于三角多项式的枚举几何学的工作.¹⁾

在众多由于 Arnold 而存在的概念中, 让我提两个具有普遍数学声望而不带有他的名字的工作.

一个是 Maslov (马斯洛夫) 指数, 这被证明在几何学, 变分学, 数论, 表示论, 量化, 微分算子指标理论中是重要的, Arnold 解释了其拓扑起源.²⁾

另一个是 Hamilton 系统中可积性的几何概念. 在已知的可积性机制中哪一种是最重要的这一点上有很多争议, 但有一个共识: 可积性意味着一套完整的 Poisson (泊松)-交换 (commuting) 首次积分.

这个定义和关于可积性质的几何推论 (即, Lagrange 环面相空间的叶状结构) 的 “Liouville (刘维尔) 定理” 其实是 Arnold 的原创性发明.

与可积系统的情况类似, 还有别的一些重要发展, 它们已变成如此普遍的知识, 以致于 Arnold 的开创性作用已经不为人知了. 让我用一个特别的例子来解释.

1962 年 Arnold 和 Sinai 的联合论文³⁾ 证明了 2- 环面线性双曲微分同胚的结构稳定性. Anosov 利用他们的想法, 将其扩展到他的 Anosov 系统的著名的一般稳定性理论 [2]. 然而, 据 Arnold 说, 1962 年的论文很少被引用, 因为该文的证明中有一个错误 (虽然每个作者的贡献都是正确的, 因此没有人能单独对错误负责). 顺便说一句, Arnold 引用这个事情作为他为什么避免撰写合作研究论文的原因.

重申我开始时所说的, Vladimir Arnold 在纯数学及其应用的许多领域作出了突出贡献, 包括我上面描述的那些领域以及我遗漏了的领域: 古典力学和天体力学, 宇宙学和流体动力学, 动力系统和分歧理论, 常微分方程和偏微分方程, 代数拓扑和几何拓扑, 数论和组合数学, 实代数几何和复代数几何, 辛几何和接触几何与拓扑, 也许还有一些别的领域. 我只能想到少数几个数学家, 其工作和人格对科学界的影响可与 Arnold 相比. 并且在科学界之外, Vladimir Arnold 是一个经常在公众面前露面 (大概也是有争议的) 的人物, 他接受过几次采访, 最近有一个关于他的纪录片, 他甚至还出现在夜空中 —— 在那里我们可以看到以他的名字命名的一颗小行星 *Vladarnolda*. (下转 182 页)

1) Topological classification of complex trigonometric polynomials and the combinatorics of graphs with an identical number of vertices and edges, *Funct. Anal. Appl.* 30 (1996), no. 1, 1-17.

—— 原注

2) On a characteristic class entering into conditions of quantization, *Funct. Anal. Appl.* 1 (1967), 1-14. —— 原注

3) Arnold, V. I., Sinai, Ya. G., On small perturbations of the automorphisms of a torus, *Dokl. Akad. Nauk SSSR* 144 (1962), 695-698. —— 原注

- 2007 Robert Langlands (the Institute for Advanced Study at Princeton)
和 Richard Taylor (Harvard University)
- 2008 Vladimir Arnold (Steklov Mathematical Institute at Moscow)
和 Ludwig Faddeev (the Euler International Mathematical Institute,
Steklov Institute of Mathematics at St. Petersburg)
- 2009 Simon K. Donaldson (the Institute for Math. Sci. at Imperial College, London)
和 Clifford H. Taubes (Harvard University)
- 2010 Jean Bourgain (the Institute for Advanced Study at Princeton)
- 2011 Demetrios Christodoulou (ETH, Zürich)
和 Richard S. Hamilton (Columbia University)
- 2012 Maxim L. Kontsevich (Institut des Hautes Études Scientifiques)

(陆柱家 整理)

(上接 185 页)

编注

历届 Abel 奖得主

年份	得主及其获奖时所在单位
2012 年	Endre Szemerédi (匈牙利科学院数学所及美国新泽西州立罗特格斯大学)
2011 年	John Milnor (纽约石溪大学)
2010 年	John Torrence Tate (得克萨斯大学)
2009 年	Mikhail Leonidovich Gromov (法国高等科学研究院)
2008 年	John Griggs Thompson (佛罗里达大学) 和 Jacques Tits (法兰西学院)
2007 年	Srinivasa S. R. Varadhan (库朗数学科学研究所)
2006 年	Lennart Carleson (瑞典皇家技术学院)
2005 年	Peter D. Lax (库朗数学科学研究所)
2004 年	Sir Michael Francis Atiyah (爱丁堡大学) 和 Isadore M. Singer (麻省理工学院)
2003 年	Jean-Pierre Serre (法兰西学院)

(陆柱家 整理)

(上接 147 页)

我相信还有其他数学家也应得 [奖项名称], 但把它授予 Vladimir Arnold 将很难有人会觉得是一个错误.

(未完待续)

(陆柱家 译 陈凌宇 校)